

Warehouse

Даташит системы межскладских перевозок

Шпаргалка: статусы, RBAC, сервисы, URL, ошибки, env, FAQ.
Полный разбор — техническая книга, 81 стр. (ред. 27.09.2026).

Снимок	Дата	Что внутри
Книга	main @ 9f08ae7 (25.09.2026)	BLL/DAL готовы; HTML-экраны — заглушки; API живой
Архив	файлы до 27.09.2026	views home/draft/detail/receipt/shipments/operations реализованы; openruхl

1. Что это

Внутренняя ИС сети складов. Предмет — межскладская перевозка (Shipment) по маршруту ≥ 2 складов. Отрезок A→B — этап (ShipmentStage, в UI «путь»).

Пять вопросов системы:

1. Что лежит и сколько свободно? quantity — reserved_quantity
2. Кто и что везёт? Черновик: маршрут, товары, водитель, документы
3. Не отдать один мешок дважды → резерв с SELECT ... FOR UPDATE
4. Что приехало на самом деле? Факт; расхождение → комментарий обязателен
5. Что на транзитном складе? Факт этапа N становится документом этапа N+1 и сразу резервируется

Не склад

2. Стек

Слой	Технология	Роль
Язык	Python $\geq$ 3.12 (Django 6.1)	StrEnum, `X
Web	Django 6.1.1	HTTP, шаблоны, CSRF, сессии
ORM склада	SQLAlchemy 2.0.52	Mapped[], FOR UPDATE, UPSERT
СУБД	PostgreSQL + psycopg2 2.9.13	домен
Сессии Django	SQLite db.sqlite3	только cookie-сессии
Auth	PyJWT HS256 + bcrypt (12 раундов)	JWT внутри HttpOnly-сессии
DI	dependency-injector 4.45.0	src/container.py
Excel	openruхl 3.1.5	выгрузка журнала
Лицензия	MIT © 2026 Hew_Maan	

Нет: Django ORM для домена, contrib.auth, admin, DRF, Alembic, Docker, CI.

Правило слоёв: наружу из DAL только замороженные DTO. SQLAlchemy-модели view не видят.

```

Браузер —sessionId→ Django (web/, config/)
                        | employee_required → request.actor (JWT decode, без БД)
                        ▼
                        web/services.py → Container
                        ▼
                        BLL (сам открывает with uow)
                        ▼
                        UoW + 12 репозиторииев → PostgreSQL

```

src/ в sys.path из manage.py и settings.py. Импорты: from warehouse.dal

3. Глоссарий

Термин	Смысл
Перевозка	шапка маршрута + общий статус
Этап / путь	A→B, свой статус, водитель, позиции, документы
Позиция	document_quantity + actual_quantity + comment
Свободно	quantity – reserved
Факт	реально принятое
Расхождение	факт ≠ документ
Cross-docking	транзит: факт → документ следующего этапа + резерв
Actor	сотрудник + frozenset прав
Мягкое удаление	is_deleted (склады, сотрудники, товары)
UoW	одна транзакция = один пользовательский клик

Имена таблиц PascalCase ("Employees"), исключение: operation_history.

4. Статусы

Одни и те же строки у перевозки и этапа. Совпадение с БД — байт в байт, включая скобки.

id	StatusName	Строка в БД
1	DRAFT	Черновик (Draft)
2	SHIPPED	Отправлено (Shipped)
3	RECEIVED	Принято (Received)
4	RESERVED	Зарезервировано (Reserved)
5	WAITING	В ожидании (In Waiting)
6	DISCREPANCY	Принято с расхождениями (Discrepancy)
7	IN_TRANSIT_WH	На транзитном складе (In Transit WH)
8	CANCELLED	Отменено (Cancelled)

Этап 1

```

Draft —reserve→ Reserved —ship→ Shipped —accept→ Received | Discrepancy
|               |
| delete        | cancel (менеджер)
|_____cancel_|

```

Этапы 2..N рождаются как Waiting. После приёмки предыдущего → Reserved (авторезерв на транзитном).

Перевозка (параллельно)

Draft → Reserved → Shipped → In Transit WH → ... → Received | Discrepancy | Cancelled

Итог перевозки: если хоть один этап Discrepancy — вся перевозка Discrepancy. Если все позиции приняты нулём — оставшиеся этапы Cancelled (спорно: этап при этом Discrepancy).

5. Остатки

Таблица StockOnWarehouse PK (warehouse_id, product_id):

```
quantity ≥ 0
reserved_quantity ≥ 0
reserved_quantity ≤ quantity  -- CHECK
available = quantity - reserved  -- только в DTO
```

Событие	quantity	reserved
reserve_stage	—	+doc
ship_stage	—doc	—doc
cancel из Reserved	—	—doc
accept_stage	+факт (UPSERT)	—
транзит на N+1	—	+факт (FOR UPDATE)

Резерв: `get_many(..., for_update=True)` + дельта `quantity = quantity + :delta`. Изоляция: READ COMMITTED. Баг: нет ORDER BY `product_id` при FOR UPDATE → возможен deadlock {1,2} vs {2,1}. `add_item` проверяет остаток без блокировки (подсказка). Истина — только `reserve_stage`.

6. RBAC

Права роли, не человеку. Проверка в сервисе, не в декораторе. JWT-права — только скрыть кнопку. Действие каждый раз делает `get_actor` из БД → блокировка сотрудника действует сразу. Порядок: кто → куда → что (право, склад, статус). Иначе 409 по статусу утечёт состояние чужого груза.

Админ = есть `employee:manage` → все склады.

Матрица (seed)

id роли 2 пропущен («Оператор приёмки» снят).

Роль (id)	create	dispatch	accept	cancel	view_all	manage
Старший кладовщик (1)	✓	✓	✓			
Администратор (3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Кладовщик (4)		✓	✓			
Менеджер (5)				✓	✓	
Водитель (6)						

`cancel` без `require_warehouse` — менеджер отменяет любой склад. Если `cancel` выдадут кладовщику — дыра.

Видимость маршрутов (`RouteQueryService`)

Права	Что видит
<code>view_all</code> или <code>manage</code>	все этапы
<code>create</code> / <code>dispatch</code> / <code>accept</code>	уходящие со своего или приходящие на свой

нет складских (водитель)

где он driver_id; в карточке ещё где он приёмщик

Водителю пустой список — 200, не 403.

Строки констант (`common/constants.py`)

```
shipment:create | shipment:dispatch | shipment:accept
shipment:cancel | shipment:view_all | employee:manage
```

Операции журнала: auth.login, employee.register, shipment.create|delete|cancel, stage.item_add|item_remove|driver|document_attach|document_remove|reserve|ship|fact|accept.

7. Сервисы BLL

Каждый публичный метод (кроме Access и Transit) сам делает with uow. Транзит получает чужой uow — шаг той же транзакции, что приёмка.

Сервис	Право	Тх	Задача
AccessService	—	нет	актор, require_permission/warehouse
LoginService	—	да	JWT HS256, bcrypt
EmployeeService	manage	да	регистрация
ShipmentDraftService	create	да	маршрут, товары, водитель, docs
ShipmentDispatchService	dispatch / cancel	да	резерв, отправка, отмена
ShipmentReceiptService	accept	да	факт, приёмка
ShipmentTransitCoordinator	—	нет	после accept
RouteQueryService	матрица	да	чтение
StockQueryService	склад	да	остатки
OperationHistoryService	—	да	журнал + Excel

Draft + Dispatch делят SenderGuardsMixin (_permission разный).

Правила черновика

- маршрут ≥ 2 складов; первый = склад создателя
- соседние склады разные; [1,2,1] (возврат) ок
- planned_date не в прошлом
- товары только этап 1; этапы 2..N заполняет приёмка
- водитель: роль «Водитель», склад отправления
- без ≥ 1 документа резерв запрещён
- править позиции/docs: только этап 1 + Draft
- водителя можно до ship (Draft/Waiting/Reserved)
- delete_draft только пока перевозка Draft

`reserve\_stage`

свой склад, этап 1, Draft, есть позиции, есть документ → FOR UPDATE → reserved += doc → этап и перевозка Reserved. Нехватка → 409, rollback всего.

`ship\_stage`

только Reserved → qty—, reserved—, sent_at, Shipped. Для этапа 2+ документ не требуется (им служит факт).

`accept\_stage` (порядок важен)

1. финальный статус этапа (Received / Discrepancy)
2. приход факта на склад (UPSERT)

3. transit.after_stage_accepted в той же tx

Дальше:
WH. Нет

8. Карта URL

Мутации — только POST (CSRF). Имена без namespace ({% url 'login' %}).

HTML

URL	name	метод
/login/	login	GET POST
/logout/	logout	POST
/employees/new/	employee_new	GET POST
/	home	GET
/stock/	stock	GET
/shipments/	shipments	GET
/shipments/new/	draft_new	GET POST
/stages/<id>/items/add/	draft_add_item	POST
/items/<id>/remove/	draft_remove_item	POST
/stages/<id>/driver/	draft_driver	POST
/stages/<id>/documents/add/	draft_attach	POST
/documents/<id>/remove/	draft_detach	POST
/shipments/<id>/delete/	draft_delete	POST
/shipments/<id>/	shipment_detail	GET
/stages/<id>/reserve/	stage_reserve	POST
/stages/<id>/ship/	stage_ship	POST
/shipments/<id>/cancel/	shipment_cancel	POST
/stages/<id>/documents/<doc>/	document_open	GET
/receipt/	receipt	GET
/stages/<id>/facts/	receipt_facts	POST
/stages/<id>/accept/	receipt_accept	POST
/operations/	operations	GET
/operations/export/	operations_export	GET
/operations/<id>/	operation_detail	GET

Книга помечала HTML как заглушки — в архиве они рабочие.

JSON (`/api/` → ошибки JSON)

URL	name	метод
/api/auth/login/	api_login	POST
/api/stock/	api_stock	GET
/api/shipments/draft/	api_draft_create	POST
/api/stages/<id>/ship/	api_stage_ship	POST

/api/stages/<id>/accept/	api_stage_accept	POST
/api/shipments/<id>/cancel/	api_shipment_cancel	POST

Формат ошибки: {"error": "...". Cookie sessionId, не Bearer.

@csrf_exempt на login API — login CSRF (чужой сайт может залогинить жертву под своим аккаунтом). POST API иначе — заголовок X-CSRFToken.

9. Auth (шпаргалка)

```
POST /login → LoginService.login
  get_auth_by_login (is_deleted скрыт)
  одинаковый текст ошибки
  bcrypt.checkpw
  get_actor
  JWT: sub, warehouse_id, role_name, permissions, iat, exp
  cycle_key() + session['token']=JWT + set_expiry(exp)
  cookie sessionId HttpOnly
```

```
GET страница → decode_token (подпись+срок, БД нет) → request.actor
действие BLL → get_actor из БД заново
```

algorithms=["HS256"] фиксирован (защита alg=none). Нужны sub и exp. Битый хэш → «неверный пароль», не 500. Тайминг: нет логина → bcrypt не вызывается (~250 мс быстрее) — перебор логинов.

Сессия: SESSION_COOKIE_AGE = JWT_EXPIRE_MINUTES * 60 (480 мин). SECURE не задан. Несколько воркеров → SQLite-сессии разъедутся (signed cookies / Redis).

Нет contrib.auth → нет admin, password reset, validators.

10. Исключения

Класс	HTTP	Когда
ValidationError	400	пустой этап, нет документа, кривой Decimal
AuthError	401	логин/токен
AccessDeniedError	403	право / чужой склад
NotFoundError	404	нет записи / soft-deleted
InvalidStatusError	409	не тот статус, нехватка остатка
BusinessError	500	прочее

Ловит SQLAlchemyAndBusinessErrorMiddleware. HTML: messages / 403 / 404. /api/: JSON.

11. Данные

Источник схемы: sql_fullset.txt (одна транзакция + seed + setval). erd.script устарел (есть старый operation_history.details jsonb, нет StageDocuments/CHECK).

Таблицы

Справочники: Measurements, Statuses, Permissions, Roles, RolePermissions Участники: Warehouses, Employees, Products, StockOnWarehouse Перевозки: Shipments, ShipmentStages, StageItems, StageDocuments Аудит: operation_history

Ключевые CHECK: разные склады на этапе; received_at ≥ sent_at; UNIQUE (shipment_id, stage_order), (stage_id, product_id).

Файлы: web кладёт в media/stage_documents/ (случайное имя, ≤10 МБ, белый список расширений). В БД — метаданные. Каскад этапа не удаляет файл с диска.

Seed-склады

1. ЦПС, Москва
2. Транзитный узел, Одинцово
3. Региональный Запад, Смоленск

Демо-логины (из комментария SQL)

login	пароль	роль
admin	Admin2026	Администратор
ivan_sklad	Sklad2026	Старший кладовщик
driver_petrov	Driver2026	Водитель
manager_orlova	Manager2026	Менеджер

Книга: хэш `ivan_sklad` мог не совпадать с паролем. В архиве — `ON CONFLICT DO UPDATE` хэшей; если вход не идёт — перехэшировать `hash_password('Sklad2026')`.

12. Env

```
DB_HOST DB_PORT DB_NAME DB_USER DB_PASSWORD
DEBUG=1 # только своя машина
SECRET_KEY # fail-fast при DEBUG=0
ALLOWED_HOSTS
JWT_SECRET # один на все процессы
JWT_EXPIRE_MINUTES=480
```

`env_secret`: `DEBUG=1` без ключа → случайный (после `runserver` «сессия истекла»). `Prod` без ключа → `ImproperlyConfigured`. `manage.py` копирует `.env.example` → `.env` при первом запуске (на сервере опасно).

```
LANGUAGE_CODE=ru
TIME_ZONE=Europe/Moscow
MAX_UPLOAD_SIZE=10 MiB
```

Нет `django.contrib.auth / admin` в `INSTALLED_APPS`.

13. Запуск

```
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt # 3.12–3.13; 3.14 ломает injector 4.45
createdb Warehouse
psql -U postgres -d Warehouse -f sql_fullset.txt
python manage.py migrate # django_session
python manage.py runserver
python src/main.py # smoke слоёв
pytest # книга: 14 web + 6 BLL
```

Python 3.14: `dependency-injector` ≥ 4.48.

14. Безопасность — чеклист

Сделано: `bcrypt 12`, `HS256+alg lock`, `JWT` в `HttpOnly session`, `cycle_key`, `CSRF` на формах, `XSS autoescape`, параметризованный `SQL`, `X-Frame DENY`, `open-redirect filter`, `require_warehouse`, склад до статуса, права из БД на каждое действие, `.env` в `gitignore`.

Дыры (чинить в `prod`):

1. `sqlalchemy.engine INFO` → пароль-хэши в `logs/warehouse.log`
2. `timing login`
3. нет `rate-limit` входа

4. @csrf_exempt на /api/auth/login/
5. нет SESSION_COOKIE_SECURE / HSTS / SSL redirect (check --deploy: W004 W008 W012 W016)
6. нет CSP (inline script + внешние шрифты)
7. content_type файла с клиента
8. admin может создать другого admin
9. книга: журнал мог не писаться; в архиве сервис журнала есть — сверить вызовы

```
python manage.py check --deploy
pip-audit -r requirements.txt
bandit -r src web
```

15. Куда класть новое

Что	Куда
Роль	SQL Roles + RolePermissions + RoleName
Право	SQL + PermissionName + require_permission в сервисе
Статус	SQL + StatusName + CSS pill
Сущность	entity → DTO → mapper → repo → поле UoW → сервис → Container
Кнопка UI	POST URL + тонкий view + CSRF; право проверяет сервис

Пример unreserve: интерфейс → DispatchService (_release_reserve, статус Draft) → тест → URL → view → кнопка если shipment:dispatch.

16. Известные косяки

Приоритет	Что
P0	deadlock FOR UPDATE без ORDER BY product_id
P0	SQL-логи с параметрами
P1	хэш демо-юзера / вход
P1	login CSRF на API
P1	planned_date vs timezone.localtime()
P2	два DDL (sql_fullset vs erd.script)
P2	нет Alembic / Docker / CI
P2	SQLite-сессии не масштабируются
P3	list_routes водителя vs _can_view_stage
P3	факт=0 → перевозка Cancelled

Справочники и блокировка сотрудников: soft_delete в репо есть, экрана в BLL может не быть.

17. FAQ

Симптом	Что делать
ImproperlyConfigured SECRET_KEY	ключи в .env или DEBUG=1
No module named warehouse	manage.py / PYTHONPATH=src
Не логинится ivan_sklad	пересчитать bcrypt хэш
Сессия истекает после каждой правки	прописать SECRET_KEY и JWT_SECRET
no such table: django_session	migrate

connection refused	Postgres / python src/main.py
API 403 CSRF	X-CSRFToken
«нет статуса ...»	строка в БД ≠ StatusName
«прикрепите документ»	правило резерва
«заполните комментарий»	факт ≠ документ
Логи распухают	sqlalchemy.engine → WARNING
Django debug 404	DEBUG=0 включает кастомные 403/404

18. Дерево (куда смотреть)

```

config/settings.py      env, SQLite sessions, JWT TTL
web/auth.py            JWT ↔ session, employee_required
web/services.py        фабрики из Container
web/urls.py            все маршруты
web/uploads.py         файлы этапов
web/middleware.py      закрытие scoped_session + JSON errors
src/container.py        DI
src/warehouse/common/constants.py  единственные имена справочников
src/warehouse/bll/interfaces/      контракт + исключения
src/warehouse/bll/services/        правила
src/warehouse/dal/unit_of_work.py
src/warehouse/dal/entities/
sql_fullset.txt          DDL + seed
documentation/prototype.html целевой UI

```

Границы: web импортирует DTO/exceptions/constants и token DTO. Репозитории не трогает, кроме middleware → scoped_session_factory.remove().